

**RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

|                                    |                                    |                                     |                                |                                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Relatório nº: OBF 09-26            | Data abertura: 24/02/26            |                                     |                                |                                        |                                 |
| <input type="checkbox"/> Exigência | <input type="checkbox"/> Corretiva | <input type="checkbox"/> Preventiva | <input type="checkbox"/> Teste | <input checked="" type="checkbox"/> RC | <input type="checkbox"/> Outros |

**DADOS CLIENTE**

|                                           |                                                                                    |                                     |                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cliente: FORT 3 Reservatórios Metálicos   | Aplicadora: Própria                                                                |                                     |                                 |
| Contato: Rafael                           | Obra: <input type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Nova |                                     |                                 |
| E-mail: producao@fort3.com.br             |                                                                                    |                                     |                                 |
| Setor: Produção                           | Data de fechamento: 25/02/26                                                       |                                     |                                 |
| Segmento: <input type="checkbox"/> Powder | <input checked="" type="checkbox"/> Performance                                    | <input type="checkbox"/> Protective | <input type="checkbox"/> Marine |

**DADOS TÉCNICOS**

| Superfície                                                                                                                           |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Substrato: AÇO CARBONO                                                                                                               |                    |                  |
| Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo                                                            |                    |                  |
| Grau inicial da superfície:                                                                                                          |                    |                  |
| Chapas novas: <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |                    |                  |
| Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____                                                                                                  |                    |                  |
| Rugosidade: 60µm                                                                                                                     |                    |                  |
| Tipo de preparo de superfície: Jato abrasivo                                                                                         |                    |                  |
| Tipo de abrasivo: Granalhas de aço.                                                                                                  |                    |                  |
| Produto                                                                                                                              |                    |                  |
| Produto / Descrição: RETHANE FBR 645                                                                                                 |                    |                  |
| Cor: BRANCO N9,5                                                                                                                     |                    |                  |
| Código comp. A: 6459100                                                                                                              |                    |                  |
| Lote: 2.287.231                                                                                                                      | Fabricação: DEZ/25 | Validade: DEZ/26 |
| Código comp. B: 8520500                                                                                                              |                    |                  |
| Lote: 2.293.225                                                                                                                      | Fabricação: FEV/26 | Validade: FEV/27 |
| Código comp. C: N.A                                                                                                                  |                    |                  |
| Lote: N.A                                                                                                                            | Fabricação: N.A    | Validade: N.A    |
| Diluyente: DILUENTE PARA RETHANE CÓD 440.0000                                                                                        |                    |                  |
| Lote: N.A                                                                                                                            | Fabricação: N.A    | Validade: N.A    |

## RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

### Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 5 a 10

Espessura seca (E.F.S  $\mu\text{m}$ ): 70

Primer: 180

Intermediário: N.A

Acabamento: 70

T ( $^{\circ}\text{C}$ ): 26,5

URA: 77%

Equipamento: Reservatório Metálico

Método de Aplicação: Airless

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional:

### Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

### Produto e inf. técnicas:

#### 1-OBJETIVO:

Realizar visita técnica no setor de pintura da empresa, com a finalidade de avaliar possível falha na cobertura do produto RETHANE FBR 645, bem como ocorrência de descaimento da película úmida e identificar as possíveis causas.

#### 2- PARTICIPANTES:

|          |                     |                 |
|----------|---------------------|-----------------|
| Rafael   | Gestor da Produção  | FORT 3          |
| Hamilton | Pintura             | FORT 3          |
| Otávio   | Assistência Técnica | RENNER COATINGS |

**3-ATIVIDADES REALIZADAS:**

- Conferência do lote reclamado;
- Acompanhamento da preparação e diluição da tinta de acabamento Rethane FBR 645;
- Acompanhamento da aplicação do produto;
- Medição da espessura úmida;

**4- COMENTÁRIOS**

No dia 19/02, por intermédio do Sr. Rafael, foi realizado contato com a Renner a respeito de uma possível deficiência de cobertura do produto Rethane FBR 645 Branco N9,5 e sobre baixa viscosidade, que estaria ocasionando escorrimentos durante a aplicação. De imediato, foi solicitado ao laboratório da Renner a análise da contra-amostra do lote em questão. Em 20/02, em contato com a Fort 3, ficou agendada visita técnica para a terça-feira seguinte, dia 24/02, com o objetivo de acompanhar a aplicação do produto e avaliar as condições do processo.

Na data da visita foram preparados para pintura dois reservatórios, os equipamentos já estavam com o primer Revran EHS 870 Especial na cor OCRE aplicado. Foi acompanhada a preparação do produto Rethane FBR 645 Branco N9,5, o qual foi inicialmente diluído em 5%. No decorrer da aplicação, por solicitação do pintor, foi acrescido mais 5% de diluição, totalizando 10%. De acordo com o pintor, o percentual de diluição normalmente varia entre 5% e 10%, conforme as condições de aplicação e o acabamento desejado.

Embora a aplicação tenha sido realizada com equipamento Airless, o que tecnicamente poderia dispensar a diluição em razão da robustez e capacidade de atomização do equipamento, opta-se pela diluição para proporcionar melhor nivelamento e acabamento mais fino, atendendo principalmente ao requisito estético da pintura.

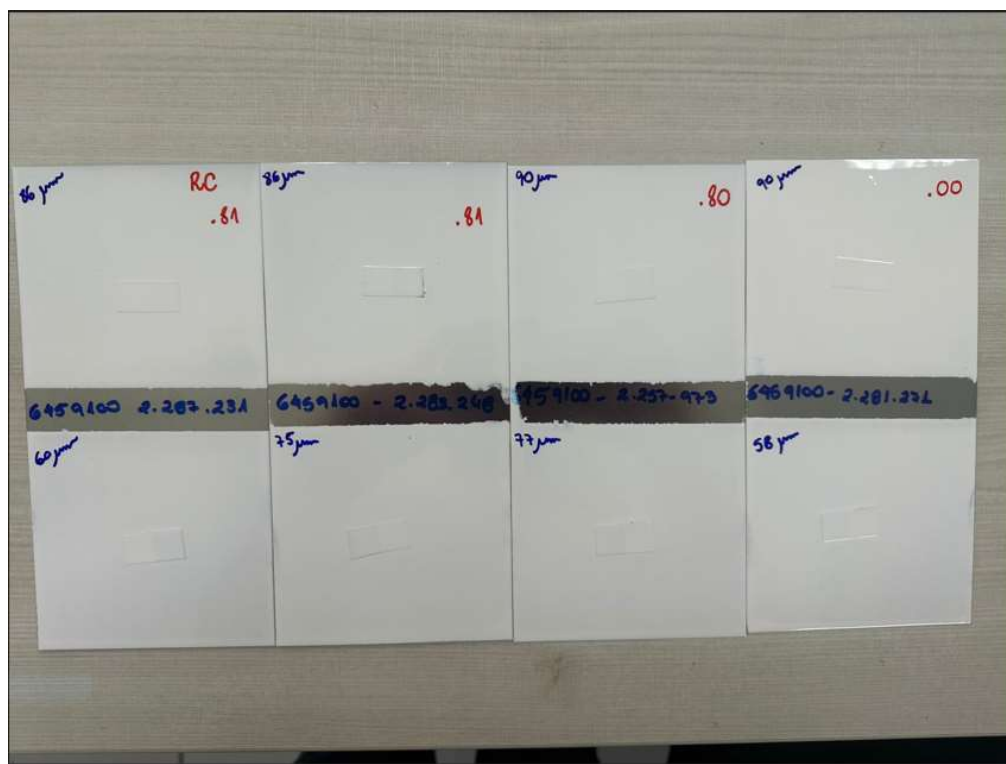
A aplicação foi iniciada conforme as técnicas rotineiras do pintor e bico da pistola N°513 com prolongador. O reservatório foi pintado com três passes, com o objetivo de atingir a espessura seca especificada de 70 µm ou garantir a cobertura adequada. Foi observado que, a cada passe, é alcançada uma espessura úmida média de aproximadamente 50 µm, que resultará uma espessura seca em torno de 23 µm por passe considerando que o produto está diluído. Dessa forma, ao final dos três passes, a espessura total obtida ficará muito próxima da espessura especificada.

Durante o manuseio do produto, na etapa de preparação e diluição, não foi observada baixa viscosidade, da mesma forma, durante a aplicação, não foi constatada deficiência de cobertura.

O produto utilizado possui histórico tecnicamente comprovado na FORT 3, além de estar comercialmente alinhado entre as partes. Ressalta-se, entretanto, que se trata de um produto com sólidos por volume de 52%, indicado para aplicação de camada seca de até 35 µm por demão.

Não devemos desconsiderar a informação do Sr Rafael que teve dificuldade na aplicação dias atrás, mas conversando sobre o ocorrido ele relatou que no dia que teve dificuldade a temperatura no dia estava bem elevada, o que pode ter ocasionado a redução da vida útil do produto, isso seria uma hipótese.

Em paralelo às análises que estavam sendo realizadas em campo, na mesma data foi recebido o retorno das análises laboratoriais, cujos resultados foram apresentados ao Sr. Rafael. O lote avaliado foi aplicado em camadas variadas estando dentro do poder de cobertura desejado para o produto.



Análise de laboratório com cobertura satisfatória em camadas variadas.

## 5 – CONCLUSÃO:

Na aplicação acompanhada pela equipe técnica da Renner, o produto RETHANE FBR 645 apresentou cobertura e viscosidade dentro das características especificadas, sendo concluída naquela data a pintura de dois reservatórios sem qualquer ocorrência negativa durante o processo de aplicação.

Foi observado que o descaimento da película ocorreu apenas quando de maneira proposital foi realizada uma tentativa de aplicar a espessura de tinta de acabamento (70 µm) em um único passe. Ressalta-se que o produto não é formulado para atingir essa espessura em uma única demão, sendo recomendada a aplicação em passes sucessivos para obtenção da espessura especificada.

Outro ponto identificado durante a avaliação foi a cor da tinta de fundo, originalmente na tonalidade ocre. Em alinhamento com a área comercial, foi solicitada a alteração para a cor cinza N6,5 para o próximo pedido implantado. Entendemos que essa modificação poderá contribuir para facilitar e melhorar a cobertura da tinta de acabamento na cor branco N9,5, favorecendo o desempenho na aplicação.

Em paralelo às ações implementadas, manteremos contato com o responsável pela pintura, Sr. Rafael, com o objetivo de continuar prestando suporte técnico e acompanhar os resultados das medidas adotadas.

## 6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Produto utilizado e avaliado.



PRODUTO: RTA - D 3,82 X 17,76m  
 OBRA: ADM VALENCIA RESIDENCE INFERIOR  
 ENTREGA: ARAQUAUA/SP  
 OBS: ACESSÓRIOS NA COR AMARELO SEGURANÇA

**ESQUEMA DE PINTURA POR RESERVATÓRIO**

**PINTURA INTERNA**

**FUNDO**

| SEQUENCIA    | QTE DE DEMÃO | PRODUTO             | COR          | MARCA DA TINTA | FILME ÚMIDO     | FILME SECO      | LITROS UTILIZADOS |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1ª APLICAÇÃO | 01 DEMÃO     | REPAR 3MC 670       | AZUL PISCINA | RENNER         | 470 MICRÔMETROS | 350 MICRÔMETROS | 145 LITROS        |
|              |              | DILUENTE EPOXI 3013 |              |                |                 |                 | 7,3 LITROS        |
|              |              |                     |              |                | TOTAL           |                 | 350 MICRÔMETROS   |

**PINTURA EXTERNA**

**FUNDO**

| SEQUENCIA    | QTE DE DEMÃO | PRODUTO                | COR  | MARCA DA TINTA | FILME ÚMIDO     | FILME SECO      | LITROS UTILIZADOS |
|--------------|--------------|------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1ª APLICAÇÃO | 01 DEMÃO     | REPAR 3MC 670 ESPECIAL | OCRE | RENNER         | 245 MICRÔMETROS | 180 MICRÔMETROS | 60 LITROS         |
|              |              | DILUENTE EPOXI 3013    |      |                |                 |                 | 3 LITROS          |

**ACABAMENTO**

| SEQUENCIA    | QTE DE DEMÃO | PRODUTO       | COR         | MARCA DA TINTA | FILME ÚMIDO     | FILME SECO     | LITROS UTILIZADOS |
|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2ª APLICAÇÃO | 01 DEMÃO     | REPAR 3MC 615 | BRANCO N5.5 | RENNER         | 145 MICRÔMETROS | 70 MICRÔMETROS | 60 LITROS         |
|              |              |               |             |                |                 |                | 3 LITROS          |
|              |              |               |             |                | TOTAL           |                | 250 MICRÔMETROS   |



Esquema de pintura interno / externo e reservatório com primer aplicado.



Preparação do produto e condições climáticas.



Aplicação do primeiro passe (demão) e medição de espessura úmida.



Pintura na parte superior do reservatório e sendo finalizada.

**7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:**

BT 0816

## RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



  
Otávio B. da Silva Filho  
ASSIST. TÉCNICO  
RENNER COATINGS  
SNQC-CP-Nº 0478

---

### Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.  
Divisão Renner Coatings  
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC  
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil  
Tel.: +55 (11) 99461-8537  
[www.rennercoatings.com](http://www.rennercoatings.com)  
[www.renner.com.br](http://www.renner.com.br)